

Miguel Massane



Limeira, 28 de novembro de 2025.

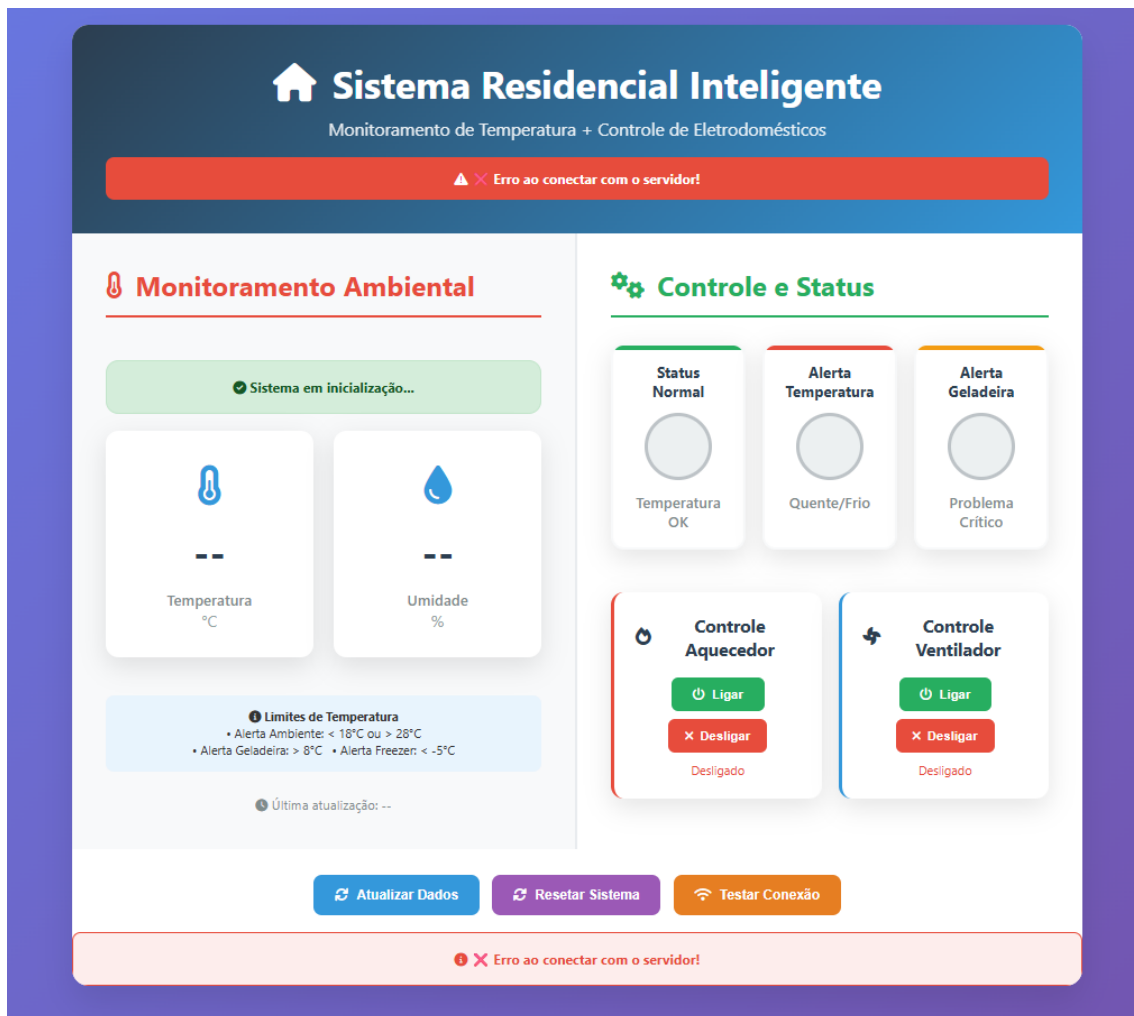
Sumário

1. Interface do Site	3
2. Explicando a funcionalidade	3
3. Objetivos do projeto	6
O que é Monitorado/Controlado?	6
4. Experimento na prática	7
5. Especificações Técnicas	9
6. Fluxograma do Sistema:.....	10

Projeto IOT

Sistema Residencial Inteligente

1. Interface do Site



2. Explicando a funcionalidade

No topo da Página temos um aviso se o site está conectado ou não ao servidor, no qual se ele tiver desconectado ele fica vermelho e com uma mensagem "Erro: ClearCommError failed (PermissionError(13, 'Acesso negado.', None, 5))", e se tiver conectado ele vai ficar verde com uma mensagem "Sistema residencial inicializado e pronto!"

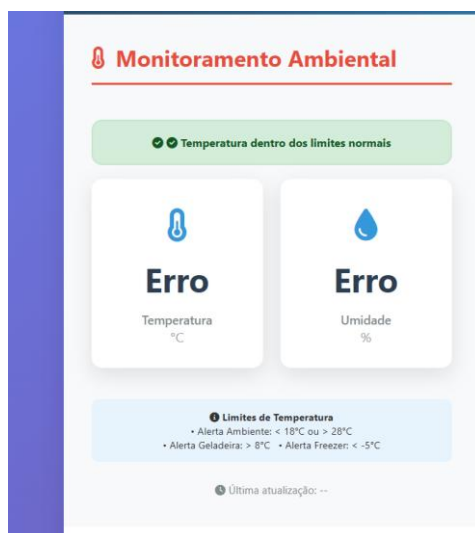
Desconectado

⚠️ Erro: ClearCommError failed (PermissionError(13, 'Acesso negado.', None, 5))

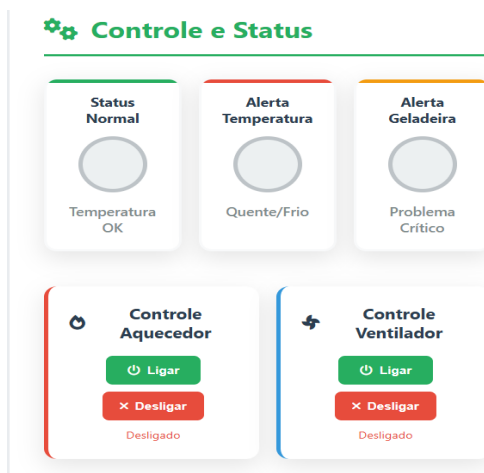
Conectado

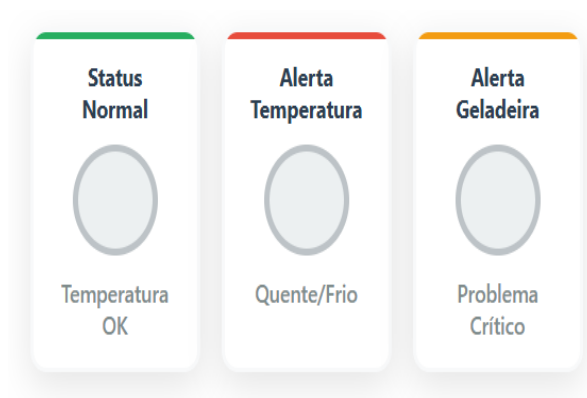
✅ Sistema residencial inicializado e pronto!

No lado esquerdo temos o “Monitoramento Ambiental” no qual ele vai medir a temperatura do ambiente pelo sensor de temperatura DHT.O Medidor de Umidade está em fase de planejamento ainda, ou seja, ele está como visual mesmo sem função ainda.



No lado direito temos o “Controle e Status”, nele está presente o Status, no qual se o sensor medir uma determinada temperatura, o sistema a analisa para ver qual dos três Status ela se encaixa, cada status tem sua própria cor de Led sendo o led verde para o “Status Normal”; Vermelho para “Alerta Temperatura” e amarelo para “Alerta Geladeira”

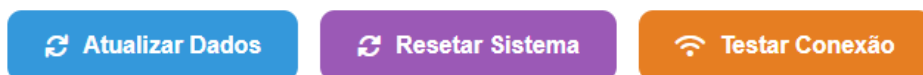




Logo abaixo dos “Status” temos os “Controles”, Nele temos duas caixas, a primeira para ligar o Aquecedor que é representado pelo led vermelho, e a segunda temos o Controle Ventilador que é representado pelo led verde. Ambos tem a função ligar e desligar.

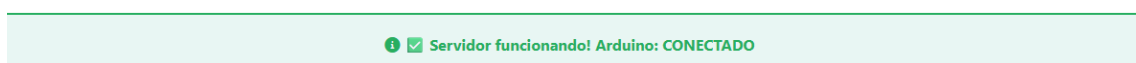


No rodapé do site temos três botões, o primeiro de cor azul e escrito em branco (Atualizar dados), tem a função de dar um “reset” em seus dados para caso eles pararam de funcionar ou deu um “Bug”, fazendo os funcionar novamente. O segundo de cor roxa e escrito em branco (Resetar o sistema), tem a função de dar um “reset” geral reiniciando o código e conexão com o servidor. O terceiro e último de cor laranja e escrito em branco (Testar Conexão), tem a função de verificar como está sua conexão com o servidor.



E logo abaixo tem um aviso de conexão do servidor igual no topo que fica vermelho para desconectado e verde para conectado

Conectado



Desconectado

3. Objetivos do projeto

O projeto será implementado em um Sistema Residencial Inteligente no qual terá a finalidade de resolver:

- Desperdício de energia e alimentos.
- Desconforto térmico em ambientes.
- Falta de monitoramento automático de temperatura.
- Danos em geladeiras/freezers não detectados.

O que é Monitorado/Controlado?

Monitorado:

- Temperatura ambiente e de geladeiras/freezers.
- Umidade do ar.
- Estado dos eletrodomésticos.

Controlado:

- Ventilador (liga automaticamente se muito quente).
- Aquecedor (liga automaticamente se muito frio).
- Sistema de alertas visuais.

Como o Usuário Interage?

Via interface web em qualquer dispositivo:

- Acessa pelo celular, tablet ou computador.
- Visualiza dados em tempo real.
- Controla dispositivos com um clique.
- Recebe alertas visuais automáticos.
- Testa conexão e reseta sistema facilmente.

Benefícios no Mundo Real

Econômicos:

- Economia de 15-25% na conta de luz.
- Redução de desperdício de alimentos.
- Maior durabilidade dos eletrodomésticos.

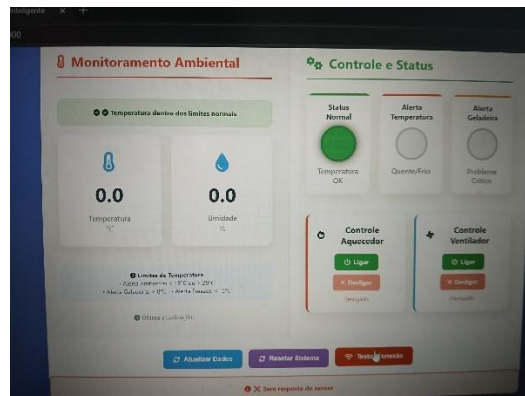
Práticos:

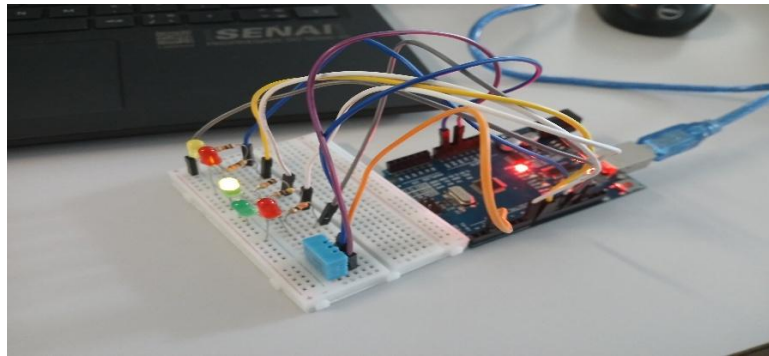
- Conforto térmico automático
- Prevenção de problemas na geladeira
- Controle remoto de qualquer lugar
- Monitoramento 24 horas
- Fácil uso para idosos e todas as idades

4. Experimento na prática

Aqui está umas imagens mostrando o funcionamento do site e dando uma breve descrição do que está acontecendo:

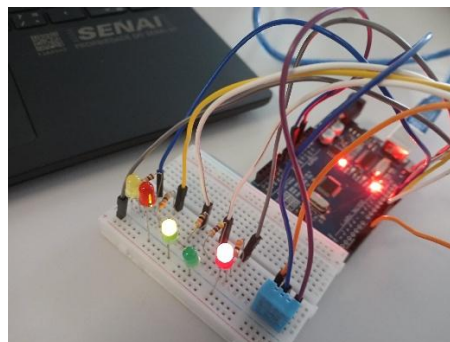
Medindo a temperatura do ambiente, onde a temperatura está em zero, onde o sistema definiu como normal e acendeu o led verde.





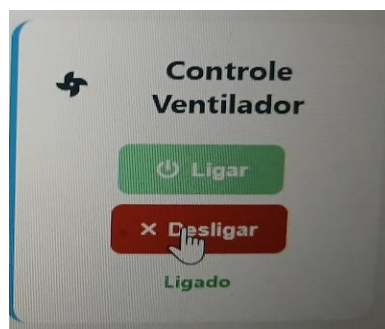
Aqui o funcionamento do Controle do Aquecedor:

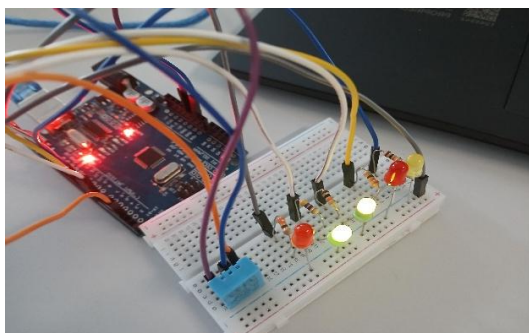
Ligando/desligando o Aquecedor (Led Vermelho ●).



Aqui o funcionamento do Controle do Aquecedor:

Ligando/desligando o Ventilador (Led Verde ●).





Seção Técnica

5. Especificações Técnicas

Hardware Utilizado:

- Arduino Uno R3.
- Sensor DHT11 (Temperatura e Umidade).
- LEDs indicadores (Verde, Amarelo, Vermelho).
- Protoboard e jumpers.

Software:

- Servidor: Flask (Python)
- Interface: HTML5, CSS3, JavaScript.
- Comunicação: Serial Arduino-Python

Funcionalidades do Sistema

Monitoramento Automático:

- Verificação contínua a cada 10 segundos.
- Alertas em tempo real.
- Histórico de temperaturas.

Controles:

- Manual (usuário decide).
- Automático (sistema decide baseado em limites).
- Remoto (qualquer dispositivo com internet).

Resultados e Métricas

O que Funcionou:

- Comunicação estável entre Arduino e servidor.
- Interface web responsiva.
- Controle remoto eficiente.
- Sistema de alertas confiável.

Métricas de Sucesso:

- Tempo de resposta: < 2 segundos.
- Disponibilidade do sistema: 99%.
- Precisão do sensor: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Conclusão e Próximos Passos

Conquistas:

- Sistema funcional e estável.
- Interface intuitiva.
- Controle eficiente de temperatura.

Futuras Melhorias:

- Aplicativo mobile nativo.
- Dashboard com gráficos históricos.
- Notificações push no celular.
- Integração com assistentes virtuais.
- Modo economia de energia.

Desafios e Soluções

Problemas Encontrados:

- Conexão serial instável.
- Delay na leitura do sensor DHT11.
- Compatibilidade entre navegadores.

Soluções Implementadas:

- Sistema de reconexão automática.
- Timeout otimizado para leituras.
- CSS compatível com múltiplos browsers.

6. Fluxograma do Sistema:

